

舟山市人工智能创新发展工作方案

(4月2日修改稿)

一、现状分析

(一) 产业基础初步成型。2025年，全市规上人工智能相关企业约12家，人工智能核心产业营收4.7亿元，同比增长52%。史河科技船舶除锈与高空作业机器人应用于国内外100余家大型船厂，市场占有率高达70%；欧深泰、中润智能装备等企业在智能机器人、海洋感知装备等领域实现产业化；迪塔班克入选2025年浙江省首批“智算云企”；引进枢途科技（舟山）有限公司开展海洋领域数据标注业务；普陀城西未来智创城科技产业园、甬东数字海洋创新产业园等高能级载体投运，形成研发、中试、生产一体化格局；传统海洋产业数字化转型起步，已有部分渔船安装智能导航、渔获监测设备，多个港口引入智能装卸系统。

(二) 创新资源加速集聚。浙江大学自主研发的OceanGPT海洋领域开源大模型落地，为海洋产业智能化升级提供算法支撑；市内高校院所加速布局人工智能技术攻关，东海实验室聚焦海洋环境感知、海洋动力系统、海洋绿色资源三大领域，打造特色人才中心与创新策源地；舟山技师学院、浙江大学舟山校区优化调整学科专业，强化海洋科学、数据科学人才培养，夯实数据标注、算法训练等基础岗位人

才支撑。科研攻关取得一批标志性成果，东海微芯研究院“东海数芯”实现区块链与边缘计算融合突破，英特迅建成冷链物流 AI 平台，获批全省首笔海洋数据知识产权交易；浙江大学舟山海洋研究中心突破多维信息智能感知、三维鱼体高精度成像等技术，减少渔业加工量 60%以上。

（三）应用生态特色鲜明。船舶修造领域，超高压水射流除锈机器人、智能喷涂机器人推广应用，中远海运重工的“AI 视觉技术引领人员行为管理与车辆避碰高效化实践”、迪塔班客的“多元数据+开源模型”入选省首批“人工智能赋能制造业”典型案例。海洋渔业领域，国内首个深远海大型智能网箱群投产，浙大舟山海洋研究中心自主研发智能鱿鱼切片机覆盖全国 40%以上的同类鱿鱼加工企业，舟山海洋大数据中心实现渔船轨迹精准回溯。港航物流领域，“1 小时海事服务圈”实现无人机岛际保税油品送检与锚地船舶配送，易航海海 e 行 APP 入选交通运输部重大成果库。海岛文旅领域，全国首个景区级文旅智能体“AI 悟静”在普陀山发布，“朱家尖景区游客等级评价数据”获批全省首件文旅领域数据知识产权。

（四）要素支撑持续增强。算力基础设施加快布局，已建数据中心 8 个、累计算力 43P，普陀“芯灵镓园”海上智算岛、海兰云海底数据中心等项目加快启动。海洋特色数据资源富集，涵盖气象、水文、渔业及大宗商品贸易、江海联

运等规模化数据。数据价值化释放成效初显，累计申请数据知识产权 317 件、登记 204 件，质押融资超 2 亿元；开放数据集 745 个、总容量 14.6 亿条，接口调用 62 万次；出台《海洋大数据知识产权保护规则》及全流程奖励机制，筑牢数据合规高效利用根基。

（五）主要短板。我市人工智能产业创新发展面临诸多瓶颈，整体基础薄弱、发展条件有限。**一是**算力基础设施较少，已建数据中心仅占全省约 4%，且多数规模较小，数据平台分散、算力支撑弱，以企业自用为主，缺乏链主企业整合。**二是**产业体量与市场主体双弱。在企业数量和营收产值方面远低于全省平均水平。**三是**高端人才引育困难，复合型人才紧缺，面临长三角地区“虹吸”挑战，人才供需矛盾突出。

二、发展目标

以浙江省涉海智造业新高地为总牵引，立足世界一流强港、大宗商品资源配置枢纽、江海联运服务中心战略定位，推动人工智能与海洋产业深度融合，打造具有全国辨识度的海洋人工智能创新应用标杆城市。

产业规模：到 2027 年，人工智能核心产业营收突破 20 亿元，海洋人工智能关联产业营收超 60 亿元；到 2030 年，核心产业营收突破 50 亿元，带动关联产业规模超 150 亿元。

企业培育：到 2027 年，引育海洋人工智能领军企业 3 家、高新技术企业 20 家；到 2030 年，培育规上核心企业 10

家、“链主”型特色企业 2 家以上。

创新能力：到 2027 年，新增省级以上创新平台 3 个，突破核心技术 8 项，标准化海洋数据集储备 $\geq 10\text{TB}$ ；到 2030 年，形成省级以上成果 5 项，成果产业化率 $\geq 50\%$ 。

应用赋能：到 2027 年，打造标杆应用场景 5-8 个，规上涉海企业智能化改造率 $\geq 70\%$ ；到 2030 年，改造率 $\geq 90\%$ ，海洋渔业、海岛文旅 AI 渗透率超 70%。

基础支撑：到 2027 年，建成“陆数海算”特色算力体系，培育 AI 专业人才 1500 名以上；到 2030 年，培育化塑、大宗商品、港口等行业垂直模型 5 个以上。

三、特色赛道

赛道一：AI+智慧港航物流产业

重点区域：定海（金塘大浦口、老塘山）、普陀（六横、虾峙）、岱山（鼠浪湖）

智慧港口全场景 AI 平台建设：依托中国矿产资源集团舟山公司，部署 Deepseek 大模型，打造干散货码头“iPOS-iTOS-iECS-设备自动化”四级联动生产管控系统，实现 AI 助手、设备智能运维及巡检、安全违章预警等场景落地，构建“一中心+两港区”远程智能管控体系。

航道数字化与智能监管升级：建设水路交通基础设施数字化平台，构建多源感知 AI 识别模型，自动识别航道内违规锚泊、拖网捕鱼等行为；运用 GIS 与深度学习算法开展水下地形演变分析，预测回淤规律，依托“浙港通”子平台实

现航道养护、电子海图、应急指挥“一张图”管理。

港航智控与风险精准防控：建设航运智控在线平台，构建“1+4+N”架构，实现船舶点验自动化、隐患排查智能化；打造港口点位智管系统，覆盖全市1800多个港口点位，实现船舶靠离泊、码头作业、动火电焊、人员安全防护等全场景智能预警与闭环管控；建设保税油船舶风险智控系统，实现船岸搭靠、船舶开舱、输油对接等风险智能预警。

标志性成果：到2030年，建成舟山智慧港航与大宗商品AI一体化管控标杆工程，船舶在港停时缩短20%以上，通关及物流效率提升30%，形成1个全国江海联运AI智能调度示范场景与1套地方港航智能化建设规范。

赛道二：AI+海洋数据产业

重点区域：定海（新城、白泉）

海洋特色数据集标注与供给：聚焦海洋资源、具身智能等领域，高标准建设海洋数据标注基地，招引培育1—2家专业数据标注企业，深度参与东海区域海洋数据体系建设，承接国家级海洋数据标注业务，构建标准化、高质量海洋AI训练数据集。

可信数据流通底座建设：聚焦大宗商贸、化塑产业、医疗健康等重点领域，搭建可信数据流通技术底座，推进数据合规共享与安全流通；依托“云上华佗”乳腺癌早筛场景，整合乳腺超声动态影像多模态医疗数据，开展公共数据授权运营，构建标准化医疗数据集，支撑医疗AI模型训练与基

层早筛应用。

数据人才与产业生态培育：联动舟山技师学院、在舟高校开设数据标注、AI 数据处理特色学科与定向培训班，建立校企合作育人机制；构建“标注—审核—验收—归档”全流程质量管控体系，推动数据标注产业规范化、规模化发展。

标志性成果：到 2030 年，建成舟山市海洋数据标注示范基地，形成标准化海洋 AI 数据集 $\geq 30\text{TB}$ ；完成 7 个重点领域可信数据流通底座建设，落地医疗多模态数据授权运营示范；年定向培养数据标注人才 50 名以上，为全市 80% 以上 AI 场景提供数据支撑。

赛道三：AI+涉海智造产业

重点区域：普陀（六横船厂、史河科技）、定海（长宏国际、欧深泰）

船舶修造 AI 智能化攻坚：针对船舶修造离散制造特点，推进 AI 视觉孪生设计仿真、特种作业机器人、安全生产视觉识别、AI 视觉质检、AI 排程调度五大应用；复制中远海运重工、华丰船厂等典型案例，解决生产、运营等环节痛点。

海洋智能装备与特种机器人应用：推广史河科技船舶除锈、高空作业机器人，部署港口矿堆取样机器人，实现自动化取样、精准化作业、替代高危岗位；推进欧深泰水下智能装备、海上风电智能监测装备研发应用，实现风机漏油、人员违规、明火等智能识别预警；布局智能终端装备，丰富无人船艇、无人车等应用场景，加快在海域巡检、港口调度、

应急救援、岛际运输、海上风电运维等场景规模化落地。

涉海制造与海洋渔业智能赋能：依托东海实验室、国家海洋综合试验场（舟山），运用 AI 仿真、大数据优化水下智能感知、海洋监测、海上作业装备研发；选取重点企业推广 AI 辅助装配、智能检测、自动化产线，搭建全流程 AI 生产管控平台。建设养殖舱鱼群全生命周期智能监测与数字孪生系统。

标志性成果：到 2027 年，打造 3—4 家 AI+涉海智造示范标杆，相关产业规模突破 8 亿元；船舶修造周期缩短 15%、安全事故率下降 30%；到 2030 年，规上涉海智造企业智能化改造全覆盖，形成可复制的涉海智造 AI 改造方案。

赛道四：AI+海洋文旅产业

重点区域：普朱管委会（普陀山、朱家尖）

海岛文旅知识库与数据底座建设：编制实施舟山文旅高质量数据集指南，完成景区、线路、岛屿、美食、文体场馆等数据归集、清洗、标注，建成动态更新的海岛文旅知识库，为智能体提供权威数据支撑。

文旅 AI 智能体迭代与场景落地：深度对接省“嗨游”AI 助手，迭代升级“舟小星”2.0 版文旅 AI 智能体，嵌入“悠游舟山群岛”小程序，实现智能问询、跨岛游线规划、个性化行程推荐、景点智能导览；打通交通、气象等跨部门数据，提升服务精准度与体验感。

重点场馆与景区智能化改造：推进普陀山、朱家尖智慧

安防与救援机器人部署；图书馆 AI 数字人馆员、博物馆智能导览设备全覆盖；依托视频 AI 解析平台提升客流监测、应急调度、游客服务智能化水平。

标志性成果：到 2027 年，建成标准化海岛文旅知识库，“舟小星”AI 智能体全面落地；打造 3 个海岛 AI 智慧文旅标杆景区；到 2030 年，形成全省领先的海岛文旅 AI 融合发展示范样板。

四、支撑能力建设

一是夯实算力与数据基础。布局普陀、岱山芯片封装与算力协同产业，统筹推进岱山、嵊泗海底数据中心及普陀绿色智算中心建设。深化数据资源整合共享，建设区块链可信数据流通底座，打造智慧海洋、化塑产业高质量行业数据集。到 2027 年，建成海底数据中心核心工程，建成 2 个以上高质量行业数据集、1 个可信数据空间。

二是提升自主创新能力。实施“人工智能与海洋”科技攻关，突破海洋智能感知、水下机器人等关键技术。深化舟甬、舟沪科创合作，组建产业创新联盟。到 2027 年，实施 15 项以上科研攻关项目，新增省级以上创新平台 3 个以上。

三是培育壮大市场主体。建立人工智能企业梯度培育体系，迭代企业智造转型路径，提供轻量化 AI 改造解决方案，引育人工智能解决方案服务商。到 2027 年，培育人工智能核心产业企业 10 家以上、优质中小企业 5 家以上。

四是优化产业发展生态。鼓励金融机构创新融资模式，

健全知识产权保护及安全监管体系。拓展 AI+智慧管理应用，深化 AI 视频、智能分析等场景落地，建设海洋人工智能开源平台，培育海洋特色智能体，推进政务 AI 大模型场景应用。到 2027 年，培育 3 个以上海洋特色智能体，建成特色人工智能开源生态。

五、保障措施

加强组织领导。强化市人工智能产业链“链长+链主+链创”机制，统筹各部门、区县协同联动，清单化管理年度任务，定期调度推进。

加大政策支持。设立海洋人工智能产业发展专项资金，重点支持技术攻关、成果转化、场景建设、人才引育。争取省级专项政策资金，落实政府采购、首台（套）装备、首版次软件扶持政策。

强化要素保障。优先保障人工智能重大项目用地、用能指标，盘活存量载体建特色园区。保障算力、数据新型要素供给，落实人才配套政策，开通人才服务绿色通道。

深化开放合作。融入长三角科创协同布局，深化沪甬科创合作，探索“沪杭甬研发、舟山转化”。支持本地院所企业开展国际合作，举办海洋人工智能产业博览会等品牌活动。

营造良好氛围。健全人工智能知识产权保护、伦理安全治理体系，建立海洋人工智能开源平台，举办创新创业赛事、技术交流活动。加强政策宣传与案例推广，普及通识教育，组建专家智库。

健全评估监测。建立海洋人工智能产业统计监测体系，定期发布需求清单、机会清单，开展年度运行监测，制定年度考核指标。常态化开展督导检查，定期通报工作进展，实施中期评估与动态优化政策举措，营造争先创优浓厚氛围。

- 附件：
- 1.舟山市人工智能创新发展路径表
 - 2.舟山市人工智能政策诉求清单
 - 3.舟山市人工智能标志性成果清单
 - 4.舟山市人工智能产业区域布局指引图

附件 1

舟山市人工智能创新发展路径表

序号	地市	战略定位	主攻赛道 (5 个以内)	现状基础 (200 字以内)	发展目标 (200 字以内)	对接企业
	舟山市	浙江省涉海智造业新高地	AI+智慧港航物流产业	坐拥世界一流强港、江海联运服务中心定位，核心港区已部署智能装卸设备，无人机岛际配送常态化，易航海海 e 行 APP 成交通部重大成果，2025 年规上 AI 产业营收 3.9 亿元、同比增 46.1%，港航数字化改造初见成效。	2027 年建成智慧港航 AI 一体化管控标杆；2030 年船舶在港停时缩短 20%、物流效率提升 30%，形成全国江海联运 AI 调度示范，港航 AI 全场景覆盖。	1.舟山甬舟集装箱码头有限公司；2.易航海科技股份有限公司 3.舟山市港航和口岸管理局下属平台企业 拟引进：北京主线科技有限公司、上海咪啰信息科技有限公司
			AI+海洋数据产业	迪塔班克入选浙江省首批“智算云企”，全市累计申请数据知识产权 317 件、登记 204 件，海洋特色数据资源富集，舟山技师学院等院校已开展数据相关人才培养，数据标注基础服务能力初步形成。	2027 年建成海洋数据标注基地、数据集≥30TB；2030 年培育 1-2 家标注企业，建成 7 大领域可信数据底座，医疗 AI 示范落地，为 80%以上 AI 场景提供数据支撑。	1.迪塔班客（浙江）数据科技有限公司；2.舟山海洋大数据中心 拟引进：国内头部数据标注、大数据服务企业
			AI+涉海智造产业	史河科技机器人市占率 70%，欧深泰、中润智能实现产业化；船舶修造、水产加工 AI 设备广泛应用；中远海运重工 2 个案例入选省 AI	2027 年打造 3-4 家智造示范标杆、产业规模破 8 亿元；2030 年船舶修造周期缩短 15%、事故率降 30%，规上涉海智造智	1 史河科技；2 欧深泰；3.舟山中远海运重工；4.长宏国际（舟山）；5.华丰船舶；6.正山智能 拟引进：中船工业互联网有限公

				赋能制造典型；深远海养殖、海上风电智能监测起步。	能化改造全覆盖，形成可复制AI改造方案。	司、上海海桓科技有限公司
			AI+海洋文旅产业	普陀山发布全国景区级AI智能体“AI悟静”；“舟小星”智能体启动建设；朱家尖智慧安防、救援机器人落地；图书馆AI数字人、博物馆智能导览投用；文旅数据知识产权实现零突破。	2027年建成海岛文旅知识库、“舟小星”2.0上线，打造3个智慧文旅标杆；2030年形成全省领先海洋文旅AI融合示范，游客满意度超98%。	1.普陀山文旅发展集团 2.舟旅集团 3.飞行天下科技

附件 2

政策诉求清单

序号	特色领域	工作举措	政策诉求	建议责任单位
1	AI+智慧港航物流产业	建设智慧港口全场景 AI 平台、航道数字化与智能监管体系、港航智控与风险精准防控系统，打造舟山智慧港航与大宗商品 AI 一体化管控标杆工程	1. 将舟山智慧港航与大宗商品 AI 一体化管控工程纳入省级人工智能示范工程项目，给予专项建设资金支持；2. 支持舟山港航智能化建设规范升级为省级地方标准，在全省港航领域推广应用；3. 对舟山港航 AI 智能调度、智能监管等软硬件产品纳入省首台（套）重大技术装备、首版次软件推广应用目录，享受相关扶持政策。	省经信厅、省交通厅、省发改委
2	AI+海洋数据产业	建设海洋数据标注示范基地、重点领域可信数据流通底座，开展医疗多模态数据授权运营示范，培育数据标注产业生态	1. 认定舟山海洋数据标注示范基地为省级人工智能数据标注基地，给予基地建设运营专项补贴；2. 支持舟山海洋数据知识产权交易、公共数据授权运营试点工作，下放部分省级公共数据开放权限，指导制定省级层面海洋数据流通利用规则；3. 对舟山数据标注企业、可信数据流通技术研发项目给予省级科技计划项目立项倾斜和资金支持。	省科技厅、省数据局、省市场监管局
3	AI+涉海智造产业	推进船舶修造 AI 智能化攻坚，推广海洋智能装备与特种机器人，实现涉海智造企业智能化改造升级	1. 将舟山涉海智造 AI 改造项目纳入省级制造业智能化改造专项行动重点支持范围，提高省级财政补贴比例；2. 支持史河科技、欧深泰等企业的海洋智能装备、特种机器人产品纳入省首台（套）重大技术装备推广目录，在全省海洋经济、装备制造领域推广应用；3. 设立省级海洋智能装备技术攻关专项，支持舟山联合高校院所开展水下智能感知、海洋特种机器人等核心技术研发。	省经信厅、省科技厅、省海洋经济局

序号	特色领域	工作举措	政策诉求	建议责任单位
4	AI+海洋 文旅产业	建设海岛文旅知识库与数据底座，迭代文旅 AI 智能体，推进景区场馆智能化改造，打造海岛 AI 智慧文旅标杆	1. 将舟山海岛 AI 智慧文旅建设项目纳入省级文旅数字化转型示范项目，给予专项资金支持；2. 支持舟山“舟小星”文旅 AI 智能体接入省级文旅智慧服务平台，实现省市级文旅数据互通共享；3. 对舟山景区智慧安防、AI 导览等文旅智能化装备采购给予省级文旅专项资金补贴。	省文广旅体局、省数据局、省发改委
5	算力与数据基础建设	布局普陀绿色智算中心、岱山嵎泗海底数据中心，构建“陆数海算”特色算力体系，打造海洋特色高质量数据集	1. 支持海底数据中心项目纳入省重大项目库，给予能耗指标单列保障；2. 支持舟山开展厂用电模式试点，落实绿电直供政策	省发改委、省数据局、省经信厅
6	海洋人工智能创新能力提升	实施“人工智能与海洋”科技攻关，组建产业创新联盟，深化沪甬舟科创合作，建设省级以上创新平台	1. 设立省级海洋人工智能专项科研资金，支持海洋智能感知、水下机器人等关键技术攻关；2. 支持东海实验室、浙江大学舟山校区创建省级人工智能重点实验室	省科技厅、省教育厅、省海洋经济局
7	海洋人工智能企业培育与人才引育	建立企业梯度培育体系，引育领军企业、高新技术企业，定向培养数据标注、AI 技术等专业人才，引进高端复合型人才	1. 将海洋人工智能领域紧缺人才纳入省高层次人才计划支持范围，开通人才服务绿色通道；2. 支持在舟高校、职业院校开设人工智能相关特色专业，给予学科建设与实训基地资金补助。	省委组织部、省教育厅、省人社保厅

附件 3

标志性成果清单

序号	所在地市	所属赛道	主要标志性成果（500 字以内）
1	舟山市	AI+智慧港航物流产业	成果名称：舟山智慧港航与大宗商品 AI 一体化管控标杆工程。建成智慧港口全场景 AI 平台，实现干散货码头“iPOS-iTOS-iECS-设备自动化”四级联动；搭建航道智能监管、航运智控在线、港口点位智管、保税油风险智控四大系统，覆盖全市 1800 多个港口点位；实现 AI 智能巡检、安全预警、远程控制、全程溯源。到 2030 年，船舶在港停时缩短 20%以上，通关及大宗商品流转效率提升 30%，形成 1 个全国江海联运 AI 智能调度示范场景和 1 套地方港航智能化建设规范。
2		AI+海洋数据产业	成果名称：舟山市海洋数据标注示范基地与可信数据流通底座。建成市级海洋数据标注基地，形成标准化高质量海洋 AI 数据集≥30TB，培育 1-2 家专业数据标注企业，承接国家级海洋数据标注业务；建成大宗商贸、化塑、医疗等 7 个重点领域可信数据流通底座；落地“云上华佗”乳腺超声多模态数据授权运营示范，AI 辅助诊断超 5000 例；联动本地院校建成数据标注特色学科，年培养人才 50 名以上，为全市 80%以上 AI 应用场景提供数据支撑。
3		AI+涉海智造产业	成果名称：舟山 AI+涉海智造示范集群。打造 3-4 家 AI+涉海智造示范标杆，形成船舶修造、海洋智能装备、水产加工、海上风电运维一体化 AI 应用体系；推广船舶除锈、矿堆取样、智能涂装、水下装备等特殊机器人与无人船艇、无人车规模化应用；实现船舶修造周期缩短 15%、安全生产事故率下降 30%，石化隐患预警准确率≥98%；到 2030 年规上企业智能化改造全覆盖，形成可复制的涉海智造 AI 改造解决方案，争创省级未来工厂。
4		AI+海洋渔业与海岛文旅	成果名称：全国智慧渔业与海岛智能文旅融合发展示范区；建成 10 个海水养殖 AI 智慧示范基地，打造舟山水产品 AI 溯源公共服务平台，实现水产品全链条溯源可查；编制并实施舟山文旅高质量数据集指南，建成标准化海岛文旅知识库，“舟小星”2.0 版文旅

			AI 智能体嵌入全域旅游小程序；打造 3 个海岛 AI 智慧文旅标杆景区、2 个智能化文体场馆示范点，景区投用救援机器人与智慧安防系统，游客满意度提升至 98%以上,形成省级渔业+文旅 AI 融合发展示范样板。
5		AI+海洋文旅产业	成果名称：全国海岛智慧文旅 AI 融合发展示范区。 建成标准化、动态更新的海岛文旅高质量知识库，完成景区、线路、岛屿、美食、场馆等全要素数据归集；迭代上线“舟小星” 2.0 文旅 AI 智能体并嵌入“悠游舟山群岛”小程序，实现智能问询、跨岛规划、个性推荐、智能导览；打造普陀山、朱家尖等 3 个 AI 智慧文旅标杆景区与 2 个智能化文体场馆示范点，部署智慧安防、救援机器人、AI 数字人、智能导览等设备，游客满意度提升至 98%以上，形成全省领先的海洋文旅 AI 示范样板。。